

eeg_roomba

ダッシュボード 説明書

Live · PiEEG · Roomba の 3 タブの読み方

Live

全体状態 · α と判定 · 移動軌跡

PiEEG

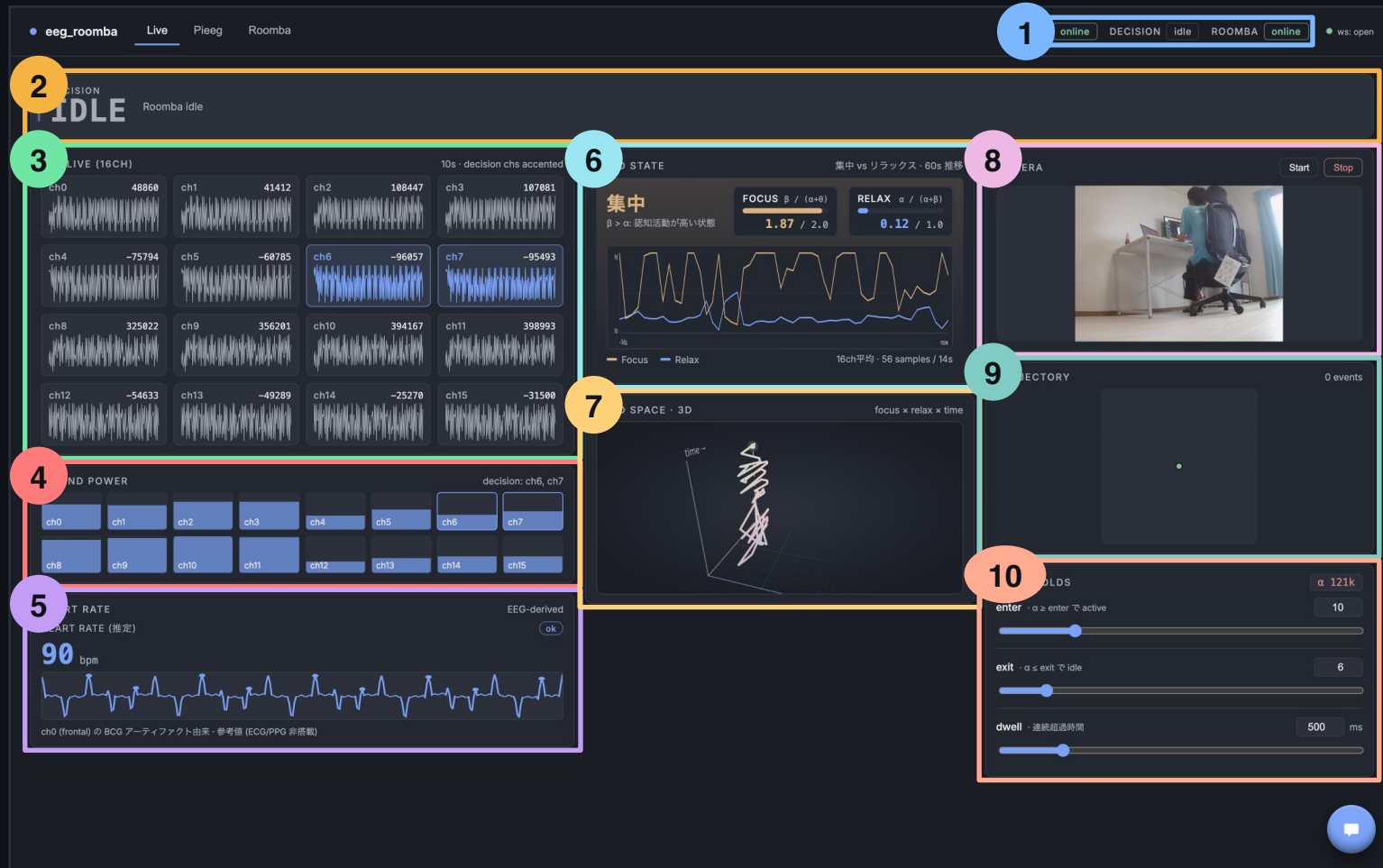
脳波解析 · トポグラフィ · 認知指標

Roomba

操作 · 自動運転 · カメラ

Live タブ

デモ用の3カラム俯瞰ビュー。生体信号（左）/ 認知指標（中央）/ Roomba 連動（右）。



凡例

1 ステータス & WS

PiEEG / Decision / Roomba の online/ 状態と WebSocket 接続

2 Decision ヒーロー

α 判定の現在状態 (IDLE / ACTIVE) を最も目立たせる帯

3 EEG live (16ch)

16ch の生波形・10 秒窓・判定対象 ch をハイライト

4 α band power

16ch 分の α パワーを縦バー・判定対象 ch を強調

5 Heart rate

EEG 信号から推定した心拍数 (BCG 由来)・bpm

6 Mind state

集中 (β/α) vs リラックス (α) の 60 秒推移グラフ

7 Mind space 3D

focus $\times$ relax $\times$ time の 3D 軌跡 (drag 回転可)

8 Camera

Roomba 前方の USB カメラ・Start/Stop 制御

9 Trajectory

Roomba の動作履歴を点で描画・直近 1 時間

10 Thresholds

$\alpha \geq \text{enter}$ で active・ $\alpha \leq \text{exit}$ で idle・dwell ms で確定

PIEEG タブ

脳波解析 masonry ダッシュボード。AI 要約・トポグラフィ・帯域パワー・スペクトル・相関。

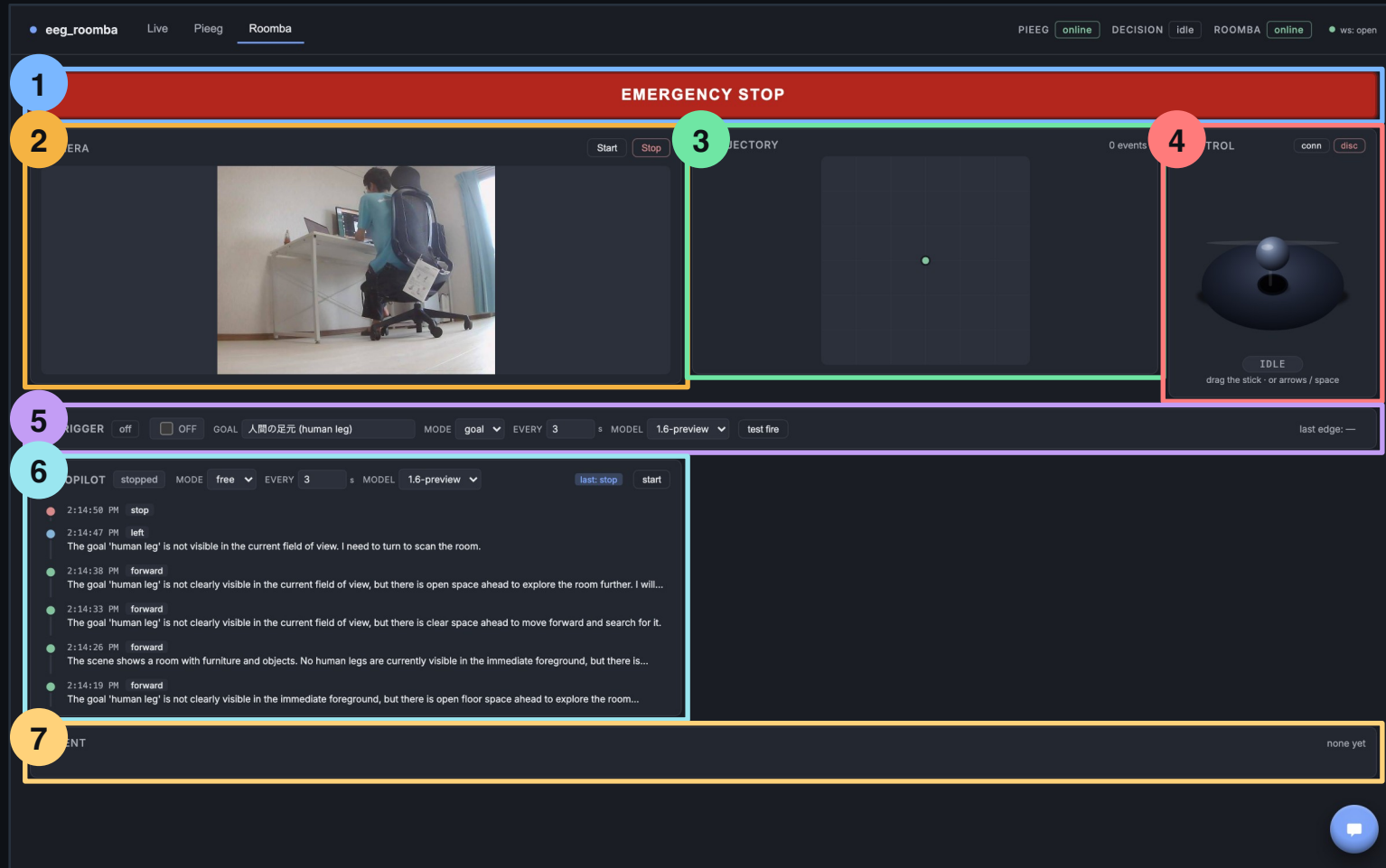


凡例

- AI Insight**
Gemini に 1 行で脳波要点を要約させる解析バー
- Topography (10-20)**
頭部マップ + 電極テーブル・帯域カラー
- Cognitive metrics**
Engagement・ α/β ・前頭 α 非対称 (F3/F4) ほか
- Band power · 60s**
選択 ch の $\delta\theta\alpha\beta\gamma$ パワー時系列 (log/lin 切替)
- Channel × Band heatmap**
16ch × 5 帯域・各帯域内で正規化
- EEG live (16ch)**
10 秒窓の波形グリッド・hover で全パネル連動
- 3D Brain · band**
選択帯域パワーを脳球面に投影 (Three.js)
- Time × Channel · band**
選択帯域の 60 秒履歴を ch 順縦軸で表示
- Bands · ch**
選択 ch の $\delta\theta\alpha\beta\gamma$ パワーバー
- Channel correlation · 10s**
ch 間ピアソン相関行列 (± 1 で完全同期)
- Per-channel bands**
ch ごとに $\delta\theta\alpha\beta\gamma$ を左から並べ ch 単位で正規化
- PSD · ch**
Welch 法・10 秒・log y のパワースペクトル

Roomba タブ

Roomba の手動操作・自動運転・カメラ・履歴。α 判定の手動テストもここから。



凡例

- 1 Emergency Stop**
Roomba を即停止・UI 全体の最上位コントロール
- 2 Camera**
Roomba 前方カメラ・Pi-A 側 USB カメラを取得
- 3 Trajectory**
Roomba の通った軌跡をマップに点描
- 4 Control (Joystick)**
手動操作の仮想ジョイスティック・矢印 / スペースキー対応
- 5 A-Trigger**
α 状態に基づく手動 test fire・モード / ゴール / モデル指定
- 6 Autopilot**
Gemini にゴール (例: human leg) を指示し自動探索・思考ログ表示
- 7 Recent commands**
直近送信したコマンド (forward/left/right/stop...) のチップ列